Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 3

«Работа с базовой системой ввода-вывода (BIOS) и диагностика накопителей (SMART)»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Выполнил студент: Косенко Егор Артемович

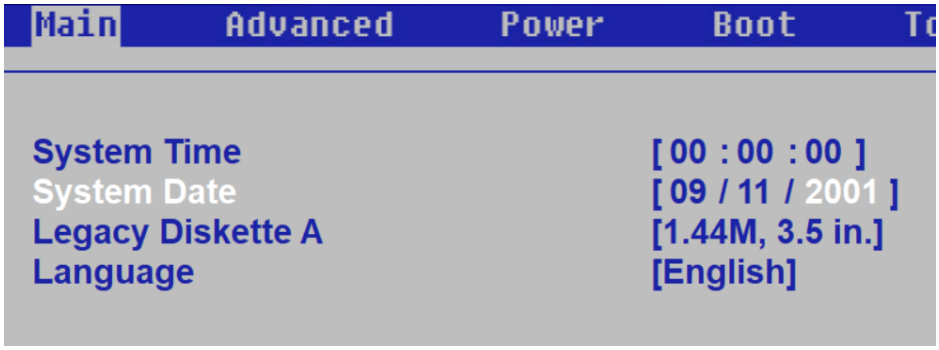
Группа / курс: ИСП-35, 4 курс

Шифр студента: ISPO0123200

г. Новосибирск, 2026 г.

Задание 1. Тренажёр BIOS MyBIOS v1.0.10.112

– С помощью клавиши Tab и (+/-) было установлено системное время компьютера 00:00:00.



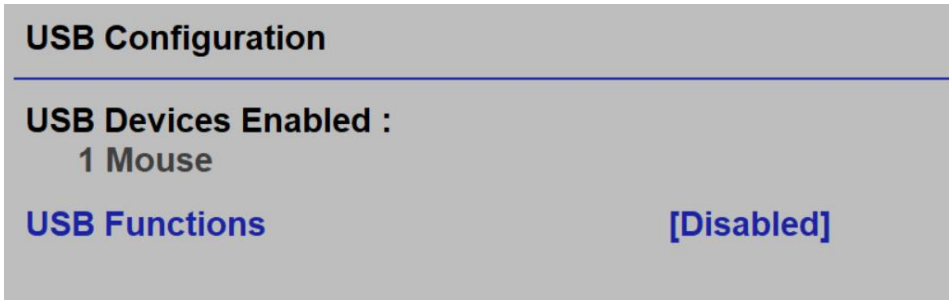
– В разделе CPU Configuration был изменен множитель процессора (CPU Ratio Setting) на значение 07.0.



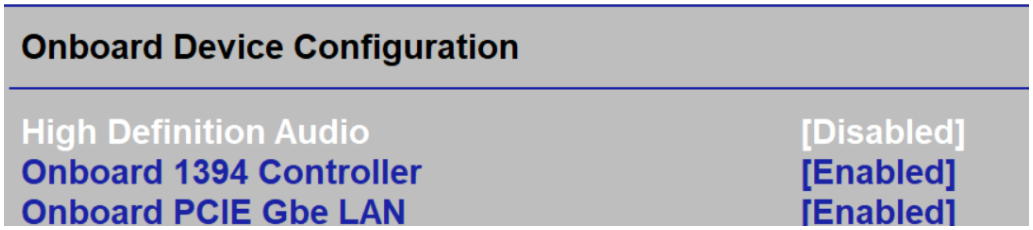
– В меню JumperFree Configuration режим настройки Ai Overclock Tuner был переключен с автоматического на ручной, что открыло доступ к скрытым параметрам вольтажа. NB Voltage было повышено до 1.55V.



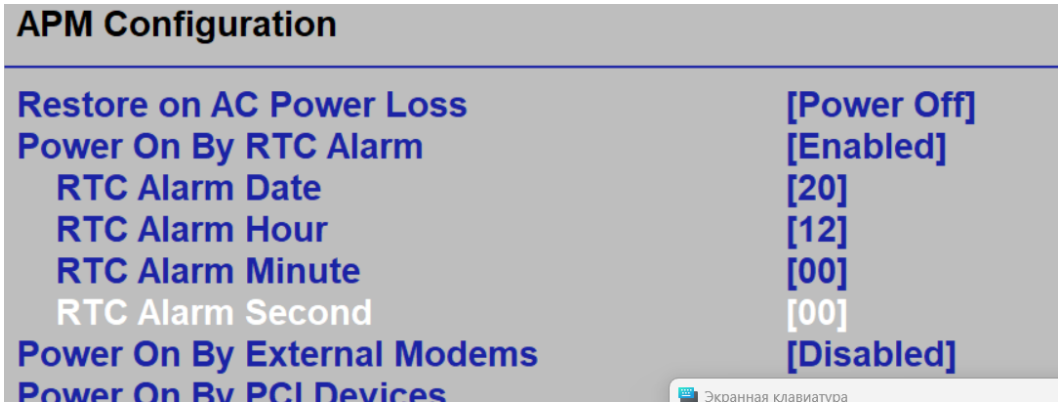
– В разделе USB Configuration были полностью отключены USB-контроллеры (Disabled).



– В разделе Onboard Devices Configuration был деактивирован High Definition Audio.



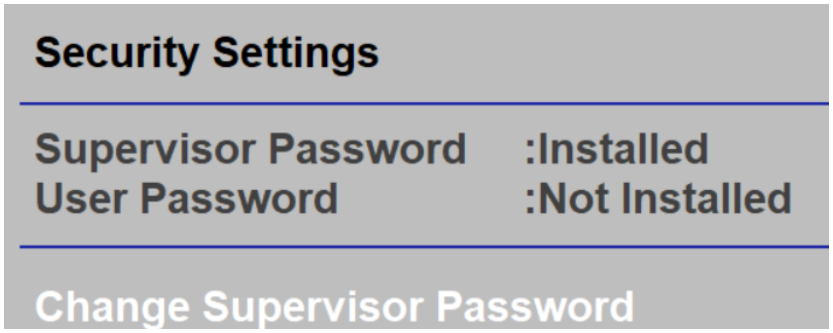
– В меню APM Configuration была активирована функция включения по будильнику (Power On By RTC Alarm). Установлены параметры автоматического запуска компьютера 20-го числа каждого месяца ровно в 12:00:00.

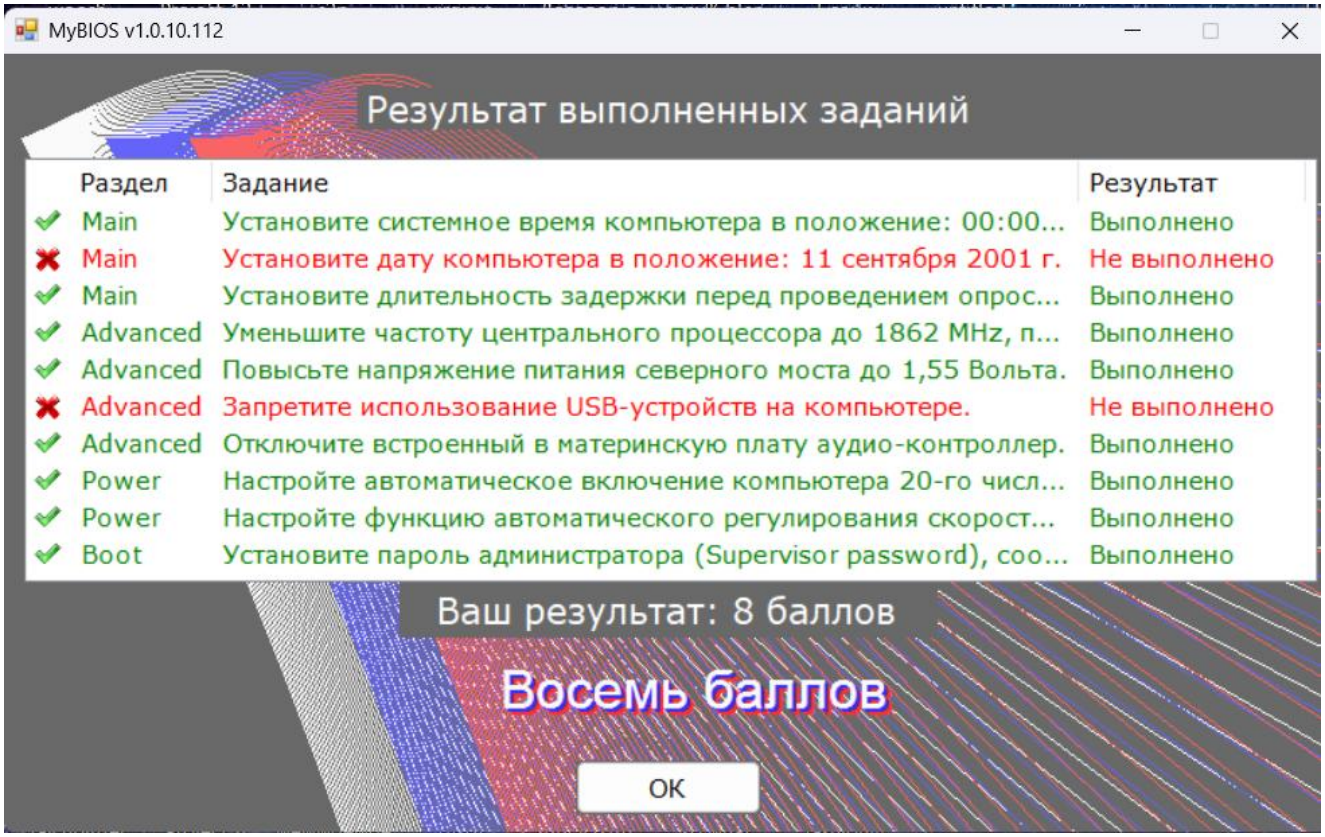


– В разделе Hardware Monitor система CPU Q-Fan Control переведен в тихий режим.

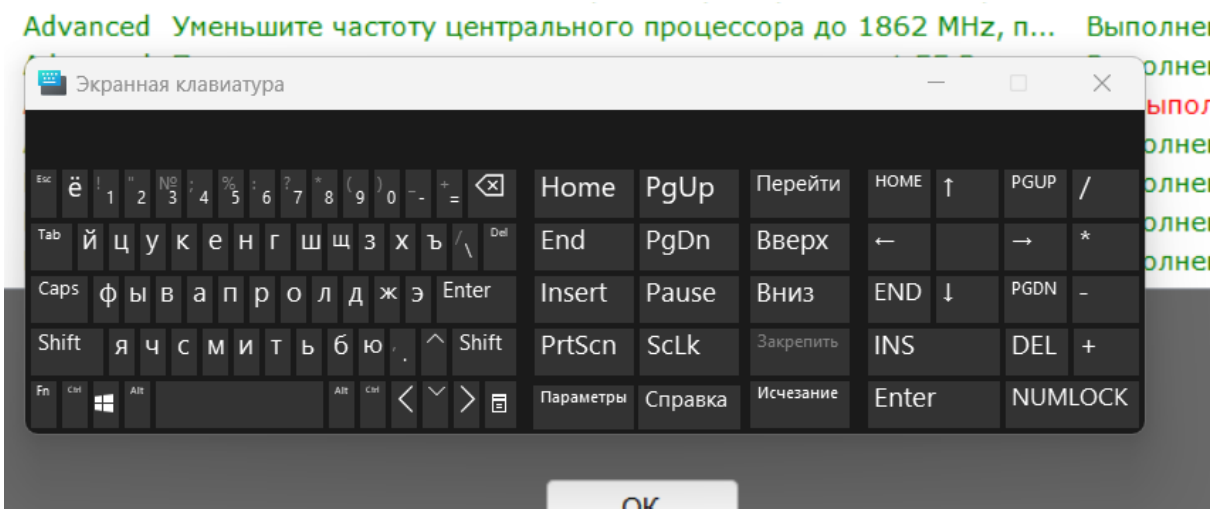


– Был установлен пароль администратора с комбинацией 12345.

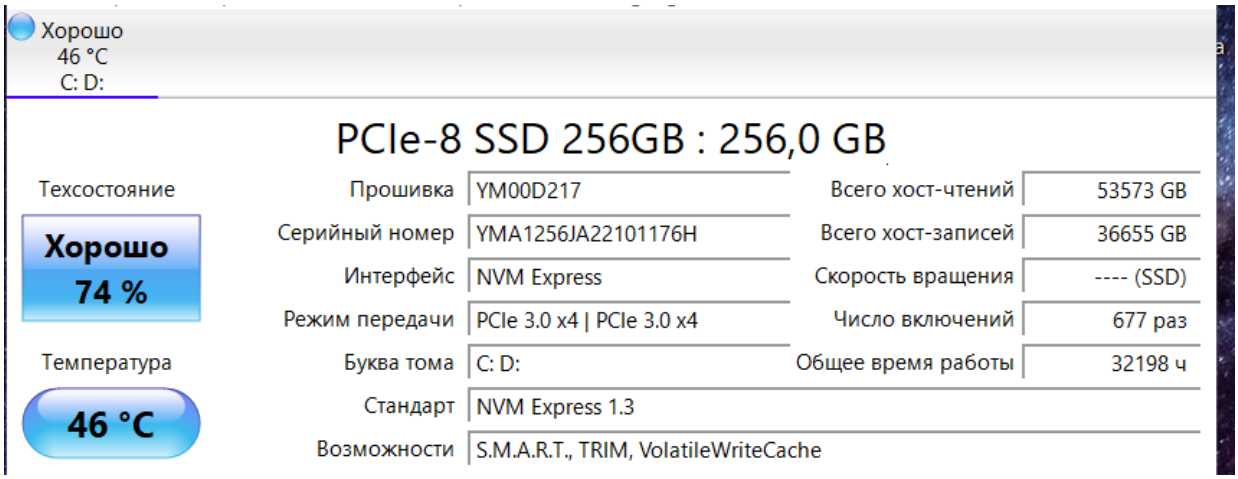




Во время выполнения работы использовалась виртуальная клавиатура, так как задание выполнялось с ноутбука.



Задание 2. Диагностика накопителя (HDD/SSD)



ID	Атрибут	Raw-значения
01	Критическое предупреждение	00000000000000
02	Составная температура	00000000000140
03	Доступный запас	00000000000064
04	Порог доступного запаса	0000000000000A
05	Процент использования	0000000000001A
06	Единицы данных - чтение	00000006B258DF
07	Единицы данных - запись	0000000494FB65
08	Команды хост-чтения	000000551BCDCB
09	Команды хост-записи	00000031B341D5
0A	Время работы контроллера	00000000007684
0B	Включения/отключения	000000000002A5
0C	Часы работы	00000000007DC7
0D	Небезопасные отключения	0000000000000C
0E	Ошибки целостности носителя и данных	00000000000000
0F	Записи в журнале информации об ошибках	00000000000000
10	Warning Composite Temperature Time	00000000000018
11	Critical Composite Temperature Time	00000000000000
12	Temperature Sensor 1	00000000000140

Выводы

Общее техсостояние оценивается программой как “Хорошо”, текущий процент здоровья составляет 74%. Температура накопителя находится в пределах нормы (46 °C). Диск имеет большую наработку - 32 198 часов работы. Накопитель имеет естественный износ 26%. При этом доступный резерв ячеек памяти составляет 100%.

На основе SMART-атрибутов критические предупреждения, внутренние системные ошибки, а также ошибки целостности носителя и данных полностью отсутствуют. Накопитель не имеет поврежденных или переназначенных секторов и работает абсолютно стабильно.